

Домашнее задание 3

Лиза Фоменко

Задание 1

Злодей Анти-человек придумал последовательность чисел Анти-начи. Она продолжается последовательность чисел Фибоначчи влево. Например, поскольку $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ и $F_{k+2} = F_{k+1} + F_k$, выполняется равенство $1 = 0 + F_{-1}$, из чего следует, что $F_{-1} = 1$. Дальнейшие числа Анти-начи определяются аналогично. Анти-человек умеет быстро возводить матрицы в степень. Подскажите, как ему находить F_k для отрицательных k .

Поступим с анти-начи так же, как с числами Фибоначчи.

Мы значем, что:

1. $F_0 = 0$
2. $F_{-1} = F_1 - F_0 = 1 - 0 = 1$
3. $F_{-2} = F_0 - F_{-1} = 0 - 1 = -1$
4. $F_k = F_{k+2} - F_{k+1}$, где $k \in \mathbb{N}$ (рекуррентная формула для анти-начи)
5. $F_{-k} = F_{-k+2} - F_{-k+1}$

Давайте теперь воспользуемся следующими двумя утверждениями:

$$F_{-k-1} = F_{-k+1} - F_{-k}$$

$$F_{-k} = F_{-k}$$

Запишем в матричном виде:

$$\begin{pmatrix} F_{-k-1} \\ F_{-k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} F_{-k} \\ F_{-k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 * \begin{pmatrix} F_{-k+1} \\ F_{-k+2} \end{pmatrix} = \dots = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^k * \begin{pmatrix} F_{-1} \\ F_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^k * \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Здесь у меня вычисляется F_{-k} и F_{-k-1} числа. если нужно именно F_{-k} число, то используем

$$\begin{pmatrix} F_{-k} \\ F_{-k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{k-1} * \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

здесь на одну операцию меньше.

Если мы умеем умножать матрицы 2×2 за $O(1)$, а возводим матрицу в степень за $O(\log k)$, то k -е число анти-начи мы вычисляем за $O(\log k)$ (крч так же как и Фибоначчи, только матрица другая).

Задание 2

Найдите асимптотическую оценку функции $T(n)$. Примените мастер-теорему в тех случаях, когда ее можно использовать, и посчитайте асимптотику иначе, когда нельзя. Варианты есть следующие. Можно выписать рекурренту в виде суммы и найти, чему она равна. Можно подставить рекурренту саму в себя и посмотреть, что получается. Можно обратиться к литературе (учебник Кормена, учебник Дасгупты)

Везде сначала проверяю мастер-теорему (выписываю $a, b, c \Rightarrow$ проверяю условие на $f(n) \Rightarrow$ делаю вывод $\Rightarrow$ подсчитываю)

1. $T(n) = 25T(\frac{n}{5}) + n^2$

$a = 25, b = 5, c = \log_5 25 = 2$, тогда $n^2 = \Theta(n^2) \Rightarrow T(n) = \Theta(n^c * \log n) = \Theta(n^2 * \log n)$ по мастер-теореме

2 $T(n) = 16T(\frac{n}{2}) + n^3$

$a = 16, b = 2, c = \log_2 16 = 4$, тогда $n^3 = O(n^{c-\varepsilon}) = O(n^{4-0.5}) \Rightarrow T(n) = \Theta(n^c) = \Theta(n^4)$ по мастер-теореме (здесь подойдет любое $0 < \varepsilon < 1$, я написала 0.5 просто так)

$$a = 9, b = 3, c = \log_3 9 = 2, \text{ тогда } n^3 = \Omega(n^{c+\varepsilon}) = \Omega(n^{2+0.5})$$

4 $T(n) = T(n-1) + 3n$ В данном случае мы не можем использовать мастер-теорему, так как $T(n) \neq a * T(\frac{n}{b})$

5 $T(n) = T(\frac{n}{4}) + T(\frac{3n}{4}) + n$

```

              n
            /   \
          n/4     3n/4
         /  \   /  \
       n/16 3n/16 3n/16 9n/16
      / \ / \ / \ / \ / \
..... # level log4 n
 / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \
0(1)

.....
              / \
            0(1) 0(1) # level log4/3 n

```

$$\mathbf{6} \quad T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + T\left(\frac{2n}{3}\right) + n^2$$

```

      n                                     -> n^2
    /   \                                 ->
  n/2     2n/3                           -> n^2 * 7/6
 /   \   /   \                           ->
n/4    n/3  n/3    4n/9                   -> n^2 * (7/6)^2
/   \  /   \  /   \                       ->
n/8   n/6 n/6 2n/9 n/6 2n/9 2n/9 8n/27 -> n^2 * (7/6)^3
.....
\ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ # level log2 n
.....
          / \        # level log3/2 n
        0(1) 0(1)
```

$$num_{k_i} = num_{k-1_i} * \frac{1}{2}; num_{k_{i+1}} = num_{k-1_i} * \frac{2}{3}$$
$$\sum_{i=0}^k num_{k-1_i} * \frac{1}{2} + num_{k-1_i} * \frac{2}{3} = \sum_{i=0}^k num_{k-1_i} * \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{3}\right) = \sum_{i=0}^k \frac{7}{6} * num_{k-1_i} = \frac{7}{6} \sum_{i=0}^{k-1} num_{k-1_i} = \dots$$

Но здесь мы брали k без ограничения общности, то есть справедливо, что аналогичная формула верна для уровне $k-1$, то тогда наша формула продолжится так (в конце $n^2 = \text{сумма } 0 \text{ ряда} = \text{корня}$):

$$\dots = \frac{7}{6} \sum_{i=0}^{k-1} num_{k-1-i} = \frac{7^2}{6} \sum_{i=0}^{k-2} num_{k-2-i} = \dots = \frac{7^k}{6} n^2$$

Теперь мы можем считать сумму уровней, где нет листьев (от 0го до $\log_2 n$), по формуле $\sum_k = \frac{7^k}{6} n^2$. Тогда на уровнях, где есть листья (с $\log_2 n$ по $\log_{3/2} n$, выполняется не более $\sum_k \leq \frac{7^k}{6} n^2$ шагов. Тогда всего количество шагов:

$$\log_2 n * \frac{7^{\log_2 n}}{6} n^2 \leq T(n) \leq \log_{3/2} n * \frac{7^{\log_{3/2} n}}{6} n^2$$

. Здесь у нас встречается константа в степени $\log n$, мы не можем от нее избавиться. Поэтому я запишу $T(n) = \Theta(n^2 \log n * \frac{7^{\log n}}{6})$

* нельзя написать $n^2 \log n$, потому что $n^2 \log n \leq n^2 \log n * \frac{7^{\log n}}{6}$ для любых n .

$$\textbf{7 } T(n) = T(n-1) + n^2$$

В данном случае мы не можем использовать мастер-теорему, так как $T(n) \neq a * T(\frac{n}{b})$

Выпишем в виде суммы: $T(n) = T(n-1) + 3n^2 = T(n-2) + 3(n-1)^2 + 3n^2 = T(n-3) + 3(n-2)^2 + 3(n-1)^2 + 3n^2 = \dots = T(n-k) + 3(n-k+1)^2 + 3(n-k+2)^2 + \dots + 3(n-1)^2 + 3n^2 = \dots = 3*0 + 3*1 + 3*2^2 + \dots + 3n^2 = 3*(1+2^2+\dots+n^2) = 3 * \frac{n*(n+1)*(2n+1)}{6} \Rightarrow T(n) = \Theta(n^3)$

$$\textbf{8 } T(n) = 4T(\frac{n}{16}) + \sqrt{n}$$

$a = 4, b = 16, c = \log_{16} 4 = 0.5$, тогда $\sqrt{n} = \Theta(n^c) = \Theta(n^{0.5}) = \Theta(\sqrt{n}) \Rightarrow T(n) = \Theta(n^c * \log n) = \Theta(n^{0.5} * \log n) = \Theta(\sqrt{n} * \log n)$

$$\textbf{9 } T(n) = 9T(\frac{n}{3}) + n$$

повтор п3

Задание 3

Выведите первый случай мастер-теоремы (основной теоремы о рекуррентных соотношениях) для целых степеней (пренебрегая округлениями). Формально, нужно показать, что если

- $T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$, $1 \leq a \in \mathbb{N}$, $1 < b \in \mathbb{R}$
- $T(n) = \Theta(1)$ для $n < N_f$
- $\exists \varepsilon > 0 : f(n) = O(n^{\log_b a - \varepsilon})$

то $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$

Ну начало доказательства мы вывели на лекции, поэтому совсем им не пользоваться было бы грешно :)

Сначала будем ставить рекурренту саму в себя (используем пункт 1):

$$T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n) = a^2T(\frac{n}{b^2}) + af(\frac{n}{b}) + f(n) = a^3T(\frac{n}{b^3}) + a^2f(\frac{n}{b^2}) + af(\frac{n}{b}) + f(n) = \dots = a^kT(\frac{n}{b^k}) + a^{k-1}f(\frac{n}{b^{k-1}}) + \dots + af(\frac{n}{b}) + f(n)$$

Предположим, на k таком шаге мы дошли до значения $\frac{n}{b^k} = N_f$ из пункта 2, то есть $T(\frac{n}{b^k}) = T(N_f) = \Theta(1)$ согласно пункту 2. Теперь заменим везде $\frac{n}{b^k}$ на N_f , вместо $\Theta(1)$ в оценке я буду использовать F в качестве обозначения константы (как было в лекции).

$$a^kT(\frac{n}{b^k}) + a^{k-1}f(\frac{n}{b^{k-1}}) + \dots + af(\frac{n}{b}) + f(n) = a^kT(N_f) + a^{k-1}f(N_fb) + a^{k-2}f(N_fb^2) + \dots + f(n) = a^kF + a^{k-1}f(N_fb) + a^{k-2}f(N_fb^2) + \dots + f(n)$$

Теперь мы можем воспользоваться пунктом 3: $\exists \varepsilon > 0 : f(n) = O(n^{\log_b a - \varepsilon})$ и сделать оценку суммы (для каждого слагаемого верно, что $f(n) \leq Pn^{c-\varepsilon}$, где P - положительная константа, а $c = \log_b a$. Без ограничения общности я буду использовать ее везде:

$$a^kF + a^{k-1}f(N_fb) + a^{k-2}f(N_fb^2) + \dots + f(n) \leq a^kF + a^{k-1}P(N_fb)^{c-\varepsilon} + a^{k-2}P(N_fb^2)^{c-\varepsilon} + \dots + n^{c-\varepsilon}$$

мы знаем, что $N_f = \frac{n}{b^k} \Rightarrow k = \log_b \frac{n}{N_f}$, тогда

$$a^kF + a^{k-1}P(N_fb)^{c-\varepsilon} + a^{k-2}P(N_fb^2)^{c-\varepsilon} + \dots + n^{c-\varepsilon} = a^{\log_b \frac{n}{N_f}} F + a^{\log_b \frac{n}{N_f} - 1} P(N_fb)^{c-\varepsilon} + a^{\log_b \frac{n}{N_f} - 2} P(N_fb^2)^{c-\varepsilon} + \dots + n^{c-\varepsilon} = a^{\log_b n - \log_b N_f} F + a^{\log_b n - \log_b N_f - 1} P(N_fb)^{c-\varepsilon} + a^{\log_b n - \log_b N_f - 2} P(N_fb^2)^{c-\varepsilon} + \dots + n^{c-\varepsilon}$$

Теперь из каждого слагаемого, а точнее из коэффициента a в степени, мы можем вынести $a^{\log_b n}$ в качестве части, зависящей от n , а всю остальную часть запишем в константу F и будем ее теперь обозначать L (то есть $L = P * a_const_part$)

$$a^{\log_b n} F + a^{\log_b n} L (N_f b)^{c-\varepsilon} + a^{\log_b n} L (N_f b^2)^{c-\varepsilon} + \dots + n^{c-\varepsilon}$$

Воспользуемся следующим свойством: $a^{\log_b n} = n^{\log_b a}$, снова обозначим $\log_b a = c$ и подставим в уравнение, а потом вспомним, что $F = \Theta(1)$.

$$n^{\log_b a} F + n^{\log_b a} L (N_f b)^{c-\varepsilon} + n^{\log_b a} L (N_f b^2)^{c-\varepsilon} + \dots + n^{c-\varepsilon} = F n^c + L n^c (N_f b)^{c-\varepsilon} + L n^c (N_f b^2)^{c-\varepsilon} + \dots + c^{c-\varepsilon} = \Theta(1) * n^c + L n^c (N_f b)^{c-\varepsilon} + L n^c (N_f b^2)^{c-\varepsilon} + \dots + c^{c-\varepsilon} = \Theta(n^c) + L * n^c * ((N_f b^2)^{c-\varepsilon} + (N_f b^2)^{c-\varepsilon} + \dots + 1/L)$$

Мы получили два слагаемых: $\Theta(n^c)$, что можно представить как $Const_1 n^c$, а во втором слагаемом за скобками находится $L n^c$, а внутри скобок константная часть, которую можно тоже обозначить какой-нить буквой, умножить на L , и тогда:

$$\Theta(n^c) + L * n^c * ((N_f b^2)^{c-\varepsilon} + (N_f b^2)^{c-\varepsilon} + \dots + 1/L) = \Theta(n^c) + H * O(n^c) = \Theta(n^c)$$

вспомним, что $c = \log_b a$, и получим:

$$T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$$